

影石赛事SDK & 开源算法开发调用指南

Shayne Lv 徐永博 ColdCode | 今天修改

欢迎使用影石设备开发！这是一份帮助您快速上手的开发指南。

1. Insta360 SDK介绍

SDK 仅作为“设备”与相机之间的通信/控制桥梁，不会改变相机内部原有的功能逻辑。

1.1 整体介绍

- 不同相机系列使用的开发方式不同。X 系列提供 Camera SDK 和 Media SDK，ACE 和 GO 系列只提供 Camera SDK。Link 系列通过 Link 协议接入，相关代码在 Link SDK 仓库中提供。
- 接口文档：https://insta360develop.github.io/Insta360-Developer_Docs/ch/
- SDK中包括SDK软件包 和 Demo（可以先参考Demo跑通流程）
- SDK下载：**9月21日晚开启**

相机系列	开发方式/软件包	支持平台	连接方式		主要功能
X 系列	Camera SDK、Media SDK	Android、iOS	Wi-Fi、蓝牙、USB		连接、预览（实时）、参数设置、拍摄控制、文件管理、全景拼接
X 系列	Camera SDK、Media SDK (MediaSDK必须有GPU才能用)	Linux (X86 & ARM) 、Windows	USB		连接、预览（实时）、参数设置、拍摄控制、文件管理、全景拼接
X系列	OSC协议	不限制平台	WiFi连接		连接、参数设置、拍摄控制、文件管理
ACE 系列	Camera SDK	Android	Wi-Fi、蓝牙		连接、预览（实时）、参数设置、拍摄控制、文件管理
GO 系列	Camera SDK	Android	Wi-Fi、蓝牙		连接、预览（实时）、参数设置、拍摄控制、文件管理
Link 系列	协议	macOS、Linux、Windows	USB		云台转动、对焦、曝光控制、音频设置

- Camera SDK** 负责连接相机、获取预览流和控制拍摄。**Media SDK** 只用于 X 系列，主要负责把双鱼眼图像拼接成全景画面。

注意事项

- 使用桌面端SDK连接全景相机时，插上USB线后必须选择“安卓模式”才能通过SDK建立连接（安卓模式的切换需要满足5V3A）
- 蓝牙连接模式下，相机不支持预览和文件管理功能（传输带宽有限，无法传输大文件）
- 使用SDK时建议把相机固件更新到官网最新版<https://www.insta360.com/cn/download>
- X6/X5/X4/X4 Air 仅照片可在相机内直接拼接（在设置中打开），视频需通过 Media SDK 拼接

1.2 基本概念 和 重点能力介绍

1.2.1 全景相机的基本概念

X 系列全景相机有两个背靠背的鱼镜头，每个镜头的视角超过 180°。相机输出的是两块鱼眼画面，不是可以直接拖动观看的全景画面。

把两块鱼眼画面校正、对齐并合成完整球面画面的过程叫作拼接（Stitching）。常见的输出格式是 ERP（Equirectangular Projection，等距柱状投影）。

1.2.2 预览功能 - 所有"实时"类项目的基础（重点功能）

1. X 系列全景预览

X 系列：通过CameraSDK获取到的预览流是 H.264 或 H.265 编码的双鱼眼视频流。需要调用 Media SDK 拼接，最后渲染 ERP 全景画面。

预览数据中带有 IMU 数据，可用于处理画面姿态和方向。接入时需要做好视频帧与 IMU 数据的时间同步。

三个建议了解的细节：

- 4. 取得的视频流是未拼接的双鱼眼，编码为 H.264/H.265（可用 `GetVideoEncodeType` 查询）。若要显示全景，需自行解码后交给 Media SDK 拼接。
- 5. 分辨率 ≥ 5.7K 时会分成两路流（stream_index 0/1，各对应一个镜头）；低于 5.7K 为单路。预览分辨率推荐 **1920×960**。
- 6. **OnGyroData 可直接获取陀螺仪数据** —— 这是防抖与姿态感知的基础，开发机器人/无人机方向的选手可重点关注（这一能力容易被忽略）。

其他实用接口：`SetActiveSensor`（切换前/后/全景镜头）、`ShutdownCamera`（远程关机，X5+）。

2. ACE 和 GO系列预览

ACE 和 GO 系列输出平面视频，不需要全景拼接。应用获取并解码预览流后，可直接显示或继续处理。

3. 音频数据只有调到“直播模式”下才有（正常的预览流没有音频数据），并且只有X系列在“直播模式”下有音频数据，ACE和GO无法通过SDK拿到音频数据

1.2.3 获取相机内参 - 需要签署保密协议

如果需要图像数据跟激光雷达等点云数据对齐，可以通过Metadata SDK（Offset版本）获取相机的内参 - 需要签署保密协议找Insta360获取，请联系工作人员xuyongbo@insta360.com

1.2.4 Media SDK （全景SDK独有）—— 将双鱼眼拼接为全景

主要功能：输入未拼接的 `.insv` / `.insp` → 输出拼接完成的 `.mp4` / `.jpg`。核心是**拼接**，同时支持防抖、调色、降噪、导出。

2. Insta360 AI开源算法

以下项目来自影石研究院，围绕全景数据生成、深度估计、全景图像生成和三维重建展开。

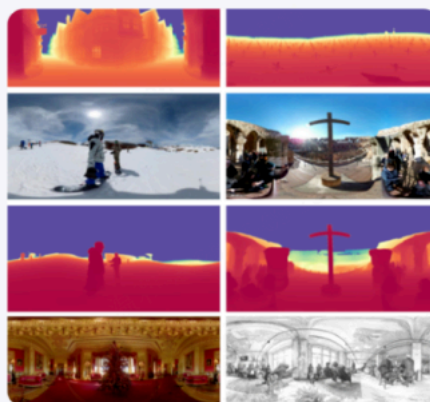
模型	简介	项目地址
AirSim360	基于 Unreal Engine 5 的全景无人机仿真平台，可生成全景 RGB、深度、语义分割等数据，适合算法训练和仿真测试。	GitHub
DAP	全景深度估计模型。输入单张 ERP 全景图，可预测对应的深度信息。	GitHub
DIT360	全景图像生成模型，可根据文字生成 360° 全景图，也支持局部重绘和画面扩展。	GitHub
DDGS	面向稀疏视角的三维重建模型，使用深度和密度信息改善 Gaussian Splatting 的稳定性与场景完整度。	GitHub

这些模型可以单独使用，也可以按项目需要组合。例如先用 DIT360 生成全景图，再用 DAP 估计深度，并将结果用于后续维场景处理。

全景仿真平台 AirSim360



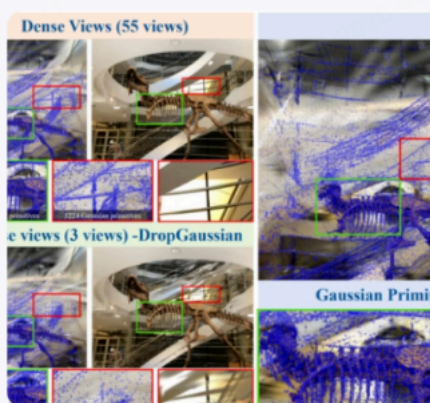
全景深度预测 DAP



全景文生图 DiT360



稀疏视角三维重建 DDGS

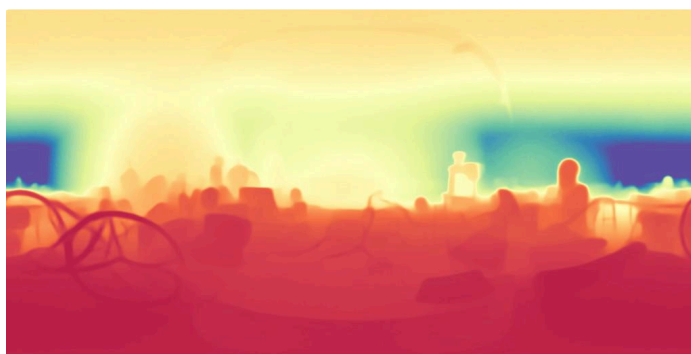


样例

2.1.1.1 X5全景图 vs DAP深度图效果对比



X5全景图



DAP深度图

图片来源: Attrax黑客松作品-PeterPan赛博管家项目, 黑客松现场实测参考如上

2.1.1.2 模型组合使用

DiT360生成全景图 → DAP补充深度信息 → DDGS构建3D场景 → AirSim360构建仿真环境